

Mecànica dels medis continus

Tema 2. Cinemàtica

Xavier Marimon Serra

✉ xavier.marimon@upc.edu

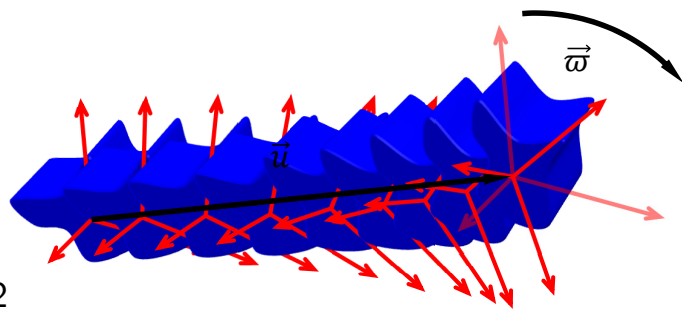
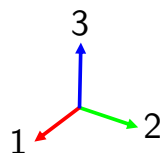
Moviments del medi continu

Tema 2. Cinemàtica 2.1. Introducció

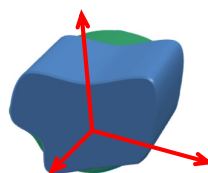
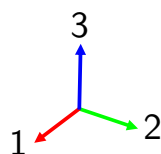
Moviments sòlid rígid i deformació

Sòlid rígid: No canvi forma i/o volum; translació + gir

Sòlid rígid

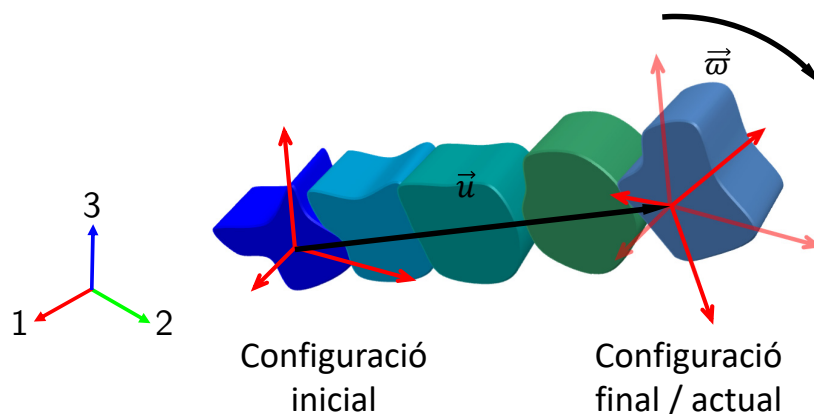


Deformació



Deformació: canvi forma i/o volum

Moviment genèric: Translació + gir + deformació



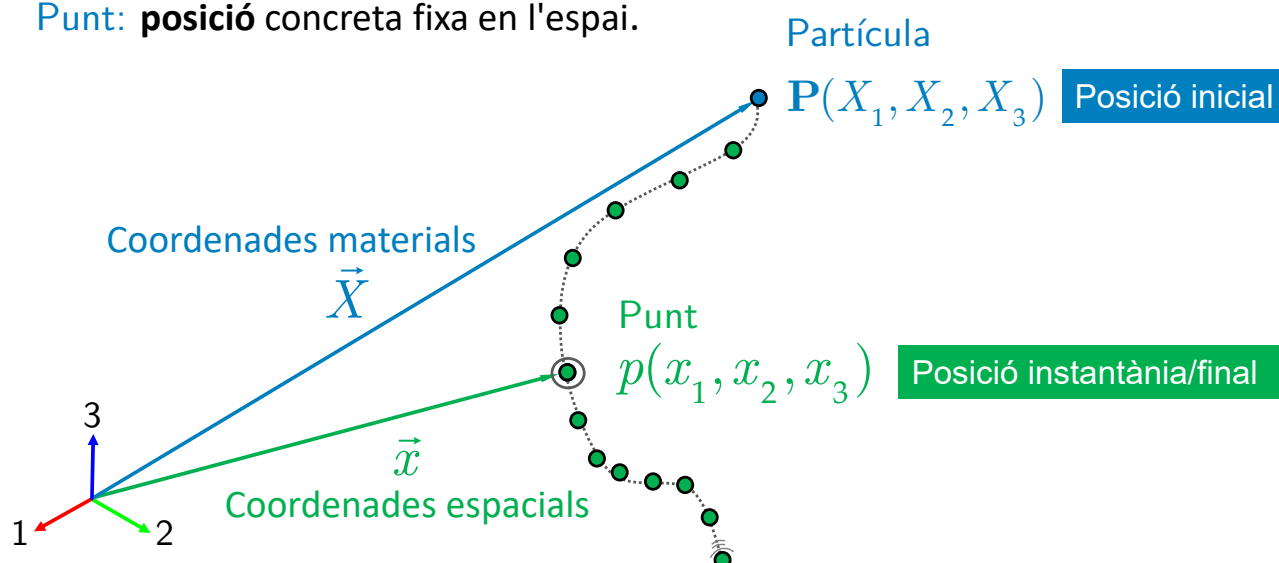
Com caracteritzem matemàticament la deformació?

Definicions

Partícula vs punt

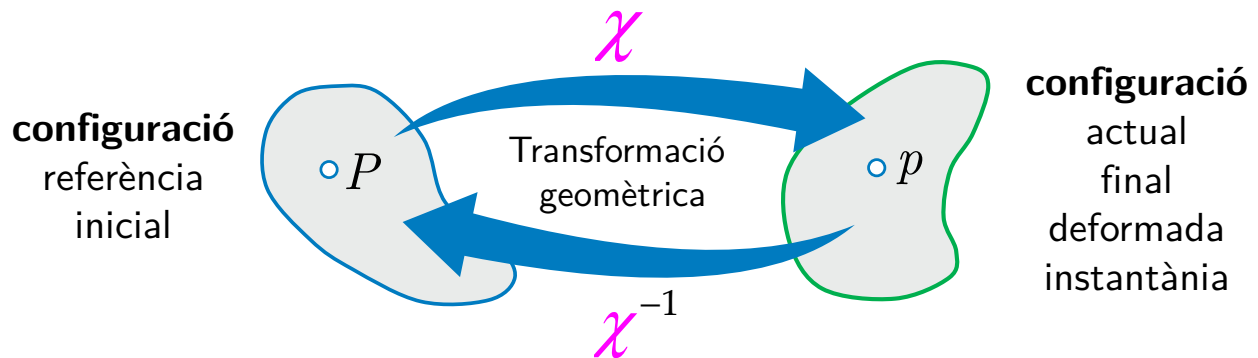
Partícula (punt material): porció infinitesimal de matèria d'un medi continu.

Punt: posició concreta fixa en l'espai.



Transformació geomètrica

Transformació geomètrica: canvi de un medi continu entre una **configuració inicial** sense deformar (**o de referència**) i una altra **configuració final** deformada (**o actual**).

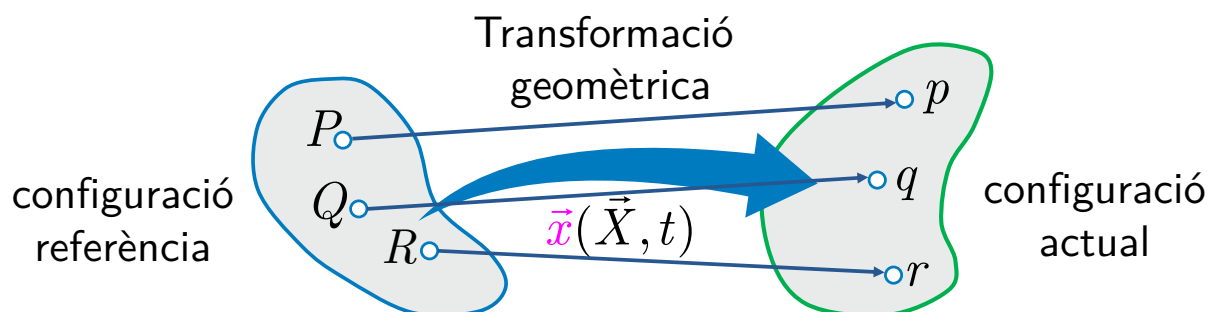


Deformació: canvi forma i/o volum

Solid rígido: **No** canvi forma i/o volum; translació + gir

Concepte de deformació

Deformació: **transformació geomètrica** d'un medi continu consistent en un **canvi en la seva forma i/o volum**.



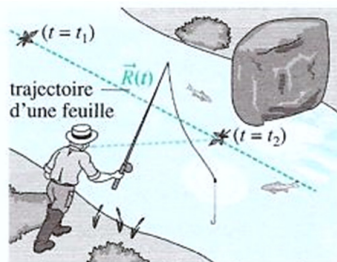
Correspondència biunívoca (funció inversa única): atès el principi de conservació de la matèria, a cada punt de la configuració inicial li correspon un únic punt transformat en la configuració final.

Definició enfocament Lagrangà vs eulerià

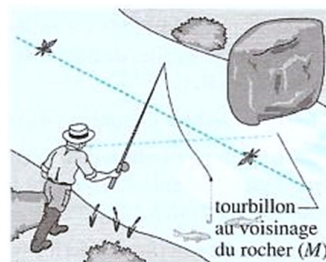
- **Enfoc Lagrangà:** En una **partícula** del medi continu, es **segueix** la **transformació** del **material** (desplaçament o deformació) al llarg del temps.
- **Enfoc Eulerià:** En una **posició** concreta **fixa** en l'espai **s'observa** la **transformació** del **material** (desplaçament o deformació) al llarg del temps.

$$g(\vec{X}, t)$$

$$g(\vec{x}, t)$$



Enfoc Lagrangà

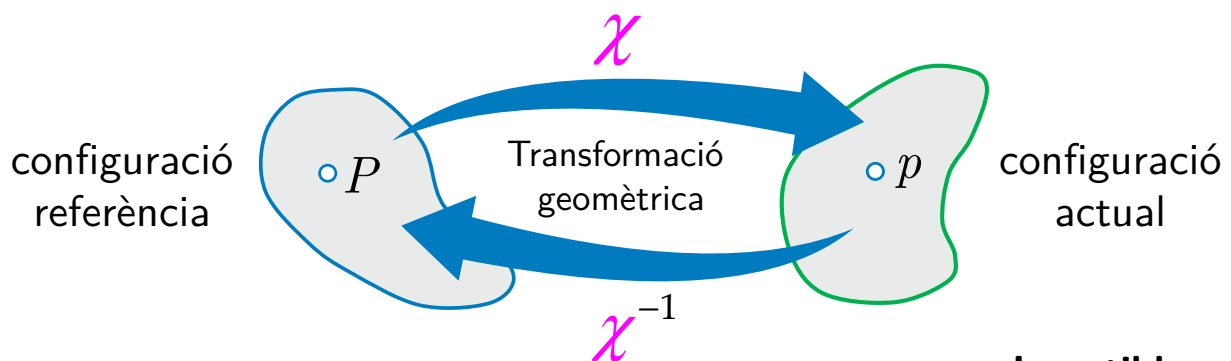


Enfoc Eulerià

g : propietat física qualsevol

Descripció del moviment (equacions del moviment)

Enfoc Lagrangà $\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$



Enfoc Eulerià $\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$

Invertible:
 $\det[\mathbf{J}] \neq 0$

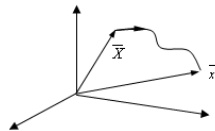
- Una línia continua abans de la transformació segueix sent continua després de la mateixa, i si aquella es tancada és també ho és, i viceversa.

- Una superfície continua abans de la transformació segueix sent continua després de la mateixa, i si aquella es tancada és també ho és, i viceversa.

Queden per tant exclusos de este anàlisis aquelles situacions en les que no es compleixen estos supòsits: per exemple quan se formen grietas o bucos en el interior del material durant el procés de transformació.

2.3 Enfoques lagrangiano y euleriano

El anàlisis de la transformació geomètrica d'un medi continu pot realitzar-se segons dos enfocaments. En el primer, denominat **lagrangiano**, cada partícula queda identificada per les coordenades del punt que ocupa inicialment (també denominades coordenades materials) $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \bar{X}_3$ que se toman com a variables independents. En un enfocament lagrangiano se denomina trajectòria de una partícula a la corba espacial definida per la equació:

$$\bar{x} = \bar{x}(\bar{X}, t)$$


y és el lloc geomètric de totes les posicions ocupades per una mateixa partícula a lo largo del temps.

En el segon enfocament, denominat **euleriano**, se centra l'atenció en un punt fix del espai de coordenades x_1, x_2, x_3 (També denominades coordenades espacials) que pot ser ocupat per distintes partícules en temps distintos. En este cas les variables x_1, x_2, x_3 juguen el paper de variables independents.

Ambos plantejaments són equivalents ja que, al ser invertibles les funcions que defineixen la transformació, donades les coordenades inicials de una partícula és possible determinar la seva posició en qualsevol instant i donada la posició de una partícula en un instant donat és possible determinar la seva posició inicial. La elecció de uno u otro plantejament queda condicionada per el tipus de problema a resoldre i per el fet de si se desitja posar l'èmfasi en el seguiment de una partícula donada o en la descripció de lo que succeeix en cert punt fix del espai.

Per al desenvolupament d'este curs s'ha utilitzat l'enfocament lagrangiano en la formulació de la mecànica dels sòlids deformables ja que en este cas la geometria coneguda és la geometria abans de la deformació. Sin embargo en los aspectos relacionados con el movimiento y flujo de sistemas

Activitat 2.2: Lectura (temps 5-10 min)

fluidos, se aplicará el enfoque euleriano puesto que entonces es mucho más cómodo referir el problema a puntos fijos en el espacio.

2.4 Concepto de derivada material

Durante todo el curso va a ser necesario evaluar la rapidez de la variación temporal de diversa magnitudes asociadas a partículas materiales, es decir aquella que sería medida por un observador que viajara con la partícula. Para ello se introduce el concepto de derivada material definido del siguiente modo:

La derivada material es una medida de la rapidez de variación en el tiempo de cualquier propiedad del medio (escalar, vectorial o tensorial), referida a una partícula material específica tal como se observaría en la referencia de estudio. Se denota por D/Dt .

Activitat 2.2

- Llegir el punt :

“2.3. Enfoques Lagrangiano y Euleriano” pàg.29 del llibre de l'assignatura.

-Proposar dos exemples pràctics on siguin adequats cadascun dels dos enfocaments.

euleriano), la derivada material toma la forma:

$$\frac{DP}{Dt} = \frac{\partial P(\bar{x}, t)}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial P(\bar{x}, t)}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt}$$

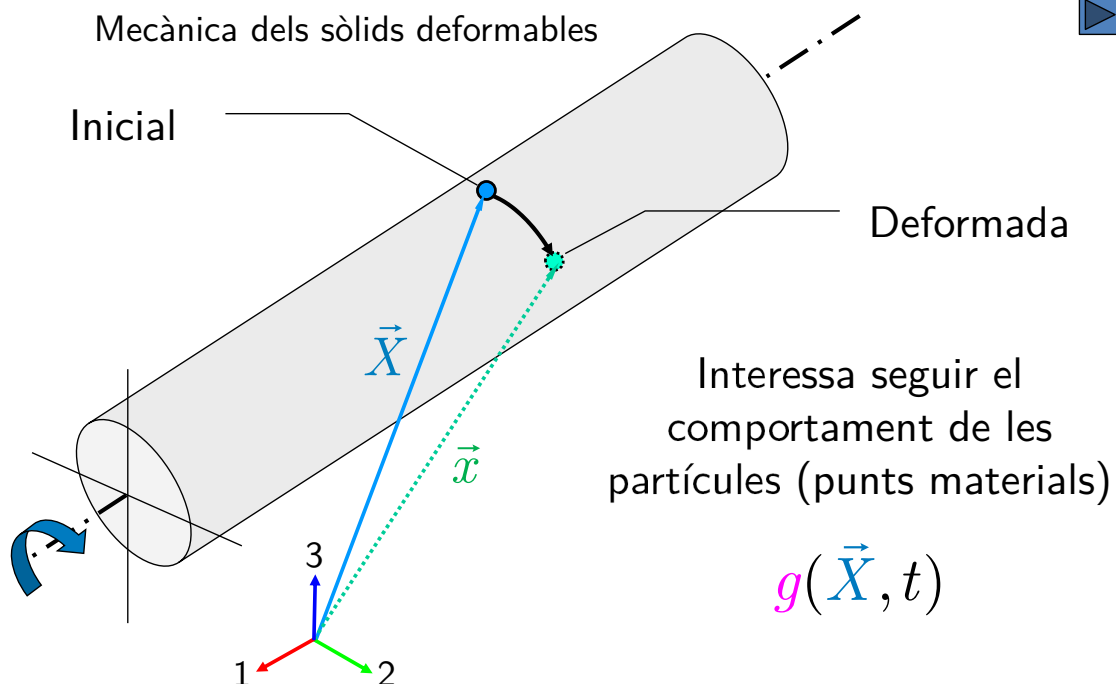
puesto que en este caso las coordenadas $\bar{x}$ si son función del tiempo y debe aplicarse la regla de la cadena. Como:

$$\frac{dx_i}{dt} = v_i$$

Descripció de la transformació

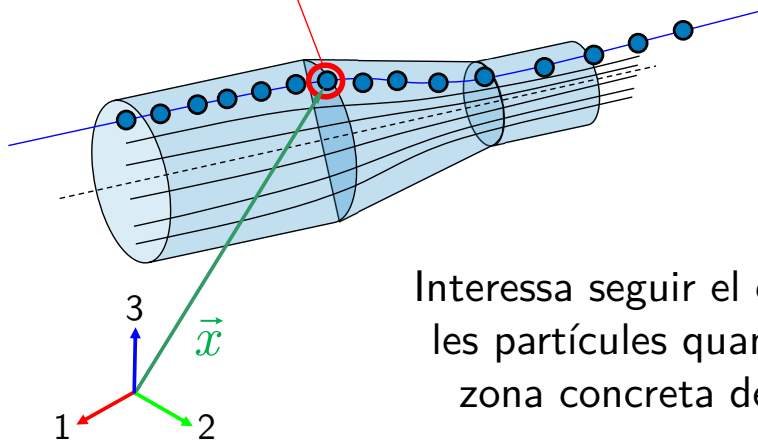
Tema 2. Cinemàtica 2.3. Enfocament Euler/Lagrange

Exemple enfoc Lagrangà



Exemp enfoc Eulerià

Punt de control



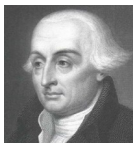
Mecànica dels fluids

Interessa seguir el comportament de les partícules quan passen per una zona concreta de l'espai (punt)

$$g(\vec{x}, t)$$

Transformació amb enfoc Lagrangà

Enfoc Lagrangà



Giuseppe Luigi Lagrangia
1736-1813
Matemàtic italià

-Posició actual en funció de la posició inicial i del temps.

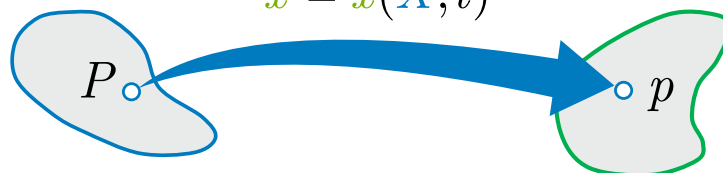
-Interessa seguir l'evolució de la partícula.

Coordenades
espacials

Coordenades
materials

$$\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$$

configuració
referència



configuració
actual

$$\vec{x}(\vec{X}, t) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} x_1 &= x_1(X_1, X_2, X_3, t) \\ x_2 &= x_2(X_1, X_2, X_3, t) \\ x_3 &= x_3(X_1, X_2, X_3, t) \end{aligned}$$

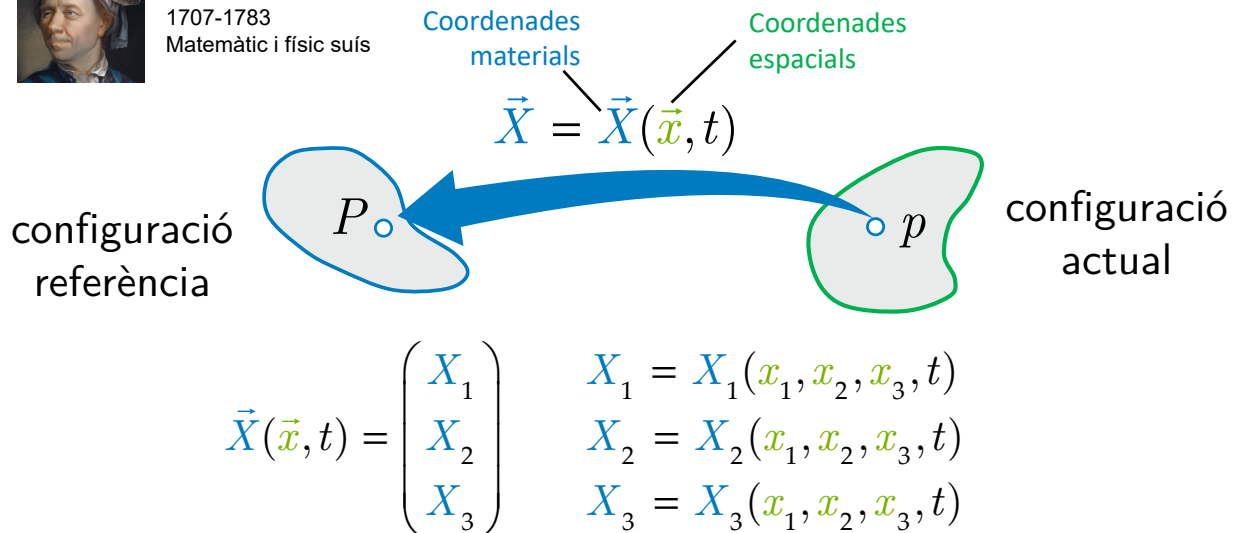
Transformació amb enfoc Eulerià

Enfoc Eulerià



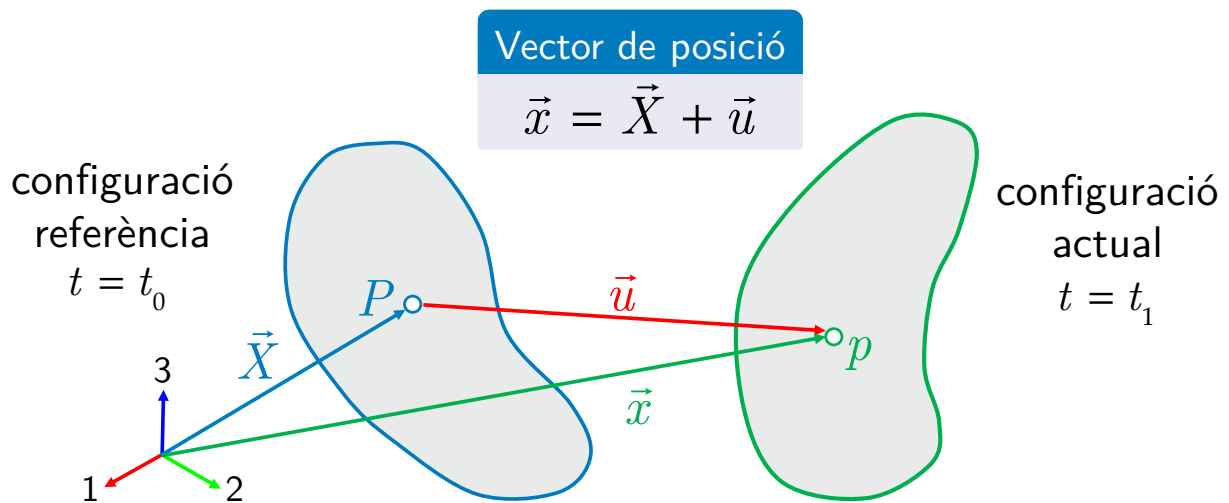
Leonhard Euler
1707-1783
Matemàtic i físic suís

- Posició inicial en funció de la posició actual i del temps.
- Interessa observar què succeeix en un punt de l'espai.



El vector posició

Definició del vector de posició



- $\vec{X}$: coordenades de la partícula del material en la seva posició inicial ($t=t_0$)
- $\vec{x}$: coordenades de la partícula del material en la seva posició final ($t=t_1$)
- $\vec{u}$: vector desplaçament

Activitat 2.1 i 2.3: Exercici

Les equacions de moviment d'un medi continu són:

$$x_1 = X_1 \cdot e^t + X_3 \cdot (e^t - 1)$$

$$x_2 = X_2 + X_3 \cdot (e^t - e^{-t})$$

$$x_3 = X_3$$

Activitat 2.1: Exercici

Trobar la descripció del moviment Lagrangiana i Euleriana.

Activitat 2.3: Exercici

Trobar el camp de desplaçaments amb descripció Lagrangiana i Euleriana.

Enfoc Lagrangà

$$\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$$



$$\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$$

Enfoc Eulerià

Activitat 2.1 i 2.3: solució

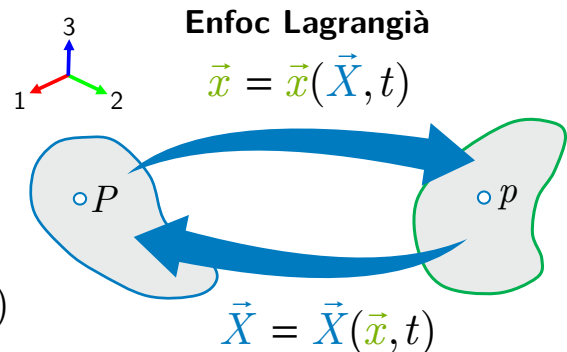
$$\begin{aligned} x_1 &= X_1 \cdot e^t + X_3 \cdot (e^t - 1) \\ x_2 &= X_2 + X_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ x_3 &= X_3 \end{aligned}$$

Quina descripció? Lagrangiana $\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$

$$\vec{u} = \vec{x}(\vec{X}, t) - \vec{X} \quad \text{Desplaçament Lagrangianà}$$

$$\vec{u} = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} = \begin{cases} u_1 = x_1 - X_1 = X_1 \cdot e^t + X_3 \cdot (e^t - 1) - X_1 = (X_1 + X_3) \cdot (e^t - 1) \\ u_2 = x_2 - X_2 = X_2 + X_3 \cdot (e^t - e^{-t}) - X_2 = X_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ u_3 = x_3 - X_3 = X_3 - X_3 = 0 \end{cases}$$

factor comú:



Enfoc Eulerià

Activitat 2.1 i 2.3: solució

$\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$ Transformació Lagrangiana

$$\begin{cases} x_1 = X_1 \cdot e^t + X_3 \cdot (e^t - 1) \\ x_2 = X_2 + X_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ x_3 = X_3 \end{cases}$$

Invertir la transformació

Lagrangiana

Euleriana

$$\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t) \rightarrow \vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$$

$\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$ Transformació Euleriana

$$\begin{aligned} X_1 &= \frac{x_1 - x_3 \cdot (e^t - 1)}{e^t} = x_1 \cdot e^{-t} - x_3 \cdot (1 - e^{-t}) \\ X_2 &= x_2 - x_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ X_3 &= x_3 \end{aligned}$$

Activitat 2.1 i 2.3: solució

$\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$ Transformació Euleriana

$$\begin{cases} X_1 = x_1 \cdot e^{-t} - x_3 \cdot (1 - e^{-t}) \\ X_2 = x_2 - x_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ X_3 = x_3 \end{cases}$$

$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}(\vec{x}, t)$ Desplaçament Eulerià

$$\vec{u} = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} = \begin{cases} u_1 = x_1 - X_1 = x_1 - x_1 \cdot e^{-t} - x_3 \cdot (1 - e^{-t}) = (x_1 + x_3) \cdot (1 - e^{-t}) \\ u_2 = x_2 - X_2 = x_2 - x_2 - x_3 \cdot (e^t - e^{-t}) = -x_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ u_3 = x_3 - X_3 = x_3 - x_3 = 0 \end{cases}$$

Activitat 2.1 i 2.3: solució

Transformació Lagrangiana $\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$

$$\begin{cases} x_1 = X_1 \cdot e^t + X_3 \cdot (e^t - 1) \\ x_2 = X_2 + X_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ x_3 = X_3 \end{cases}$$

Transformació Euleriana $\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$

$$\begin{cases} X_1 = x_1 \cdot e^{-t} - x_3 \cdot (1 - e^{-t}) \\ X_2 = x_2 - x_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ X_3 = x_3 \end{cases}$$

Desplaçament Lagrangia $\vec{u} = \vec{x}(\vec{X}, t) - \vec{X}$

$$\begin{cases} u_1 = (X_1 + X_3) \cdot (e^t - 1) \\ u_2 = X_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ u_3 = 0 \end{cases}$$

Desplaçament Eulerià $\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}(\vec{x}, t)$

$$\begin{cases} u_1 = (x_1 + x_3) \cdot (1 - e^{-t}) \\ u_2 = x_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ u_3 = 0 \end{cases}$$

Activitat 2.1 i 2.3: solució

Transformació Lagrangiana $\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$

$$\begin{cases} x_1 = X_1 \cdot e^t + X_3 \cdot (e^t - 1) \\ x_2 = X_2 + X_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ x_3 = X_3 \end{cases}$$

Transformació Euleriana $\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$

$$\begin{cases} X_1 = x_1 \cdot e^{-t} - x_3 \cdot (1 - e^{-t}) \\ X_2 = x_2 - x_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ X_3 = x_3 \end{cases}$$

$$\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ e^t & 0 & (e^t - 1) \\ 0 & 1 & (e^t - e^{-t}) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ e^{-t} & 0 & -(1 - e^{-t}) \\ 0 & 1 & -(e^t - e^{-t}) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix}$$

$$\vec{x} = [F] \cdot \vec{X}$$

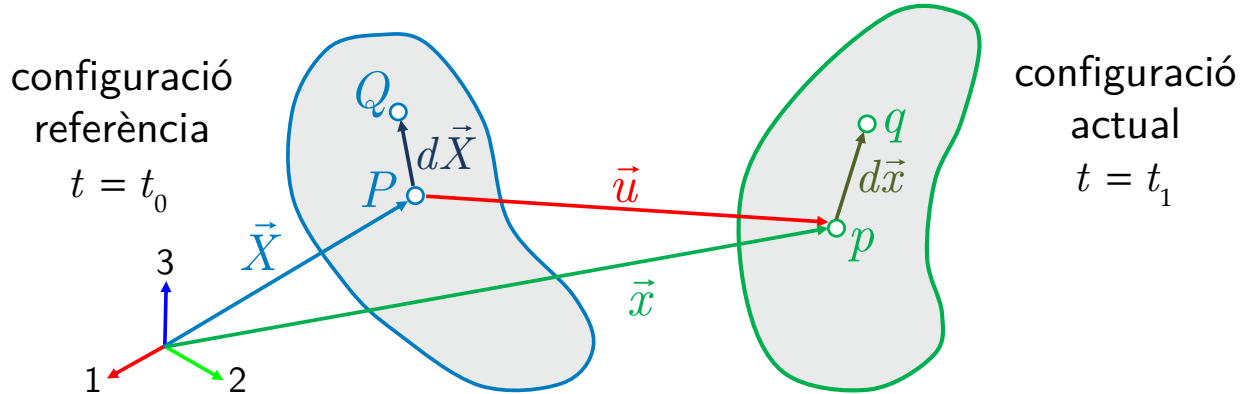
transformació és lineal i
homogènia

$$\vec{X} = [F]^{-1} \cdot \vec{x}$$

Vector desplaçament al voltant d'un punt (segment PQ)

Vector desplaçament

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}$$



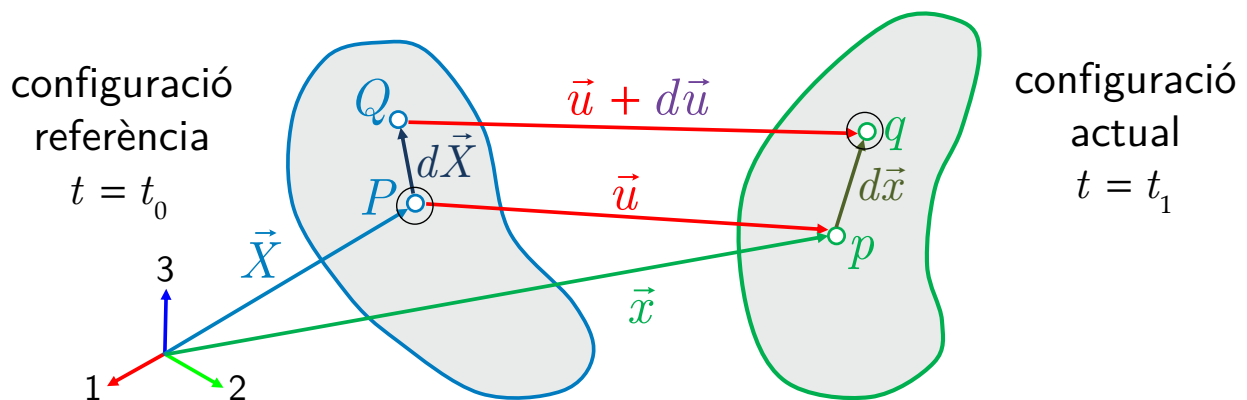
$d\vec{X}$: diferencial entre dos punts materials molt pròxims en la posició inicial

$d\vec{x}$: diferencial entre dos punts materials molt pròxims en la posició final

Vector desplaçament al voltant d'un punt (segment PQ)

Vector desplaçament

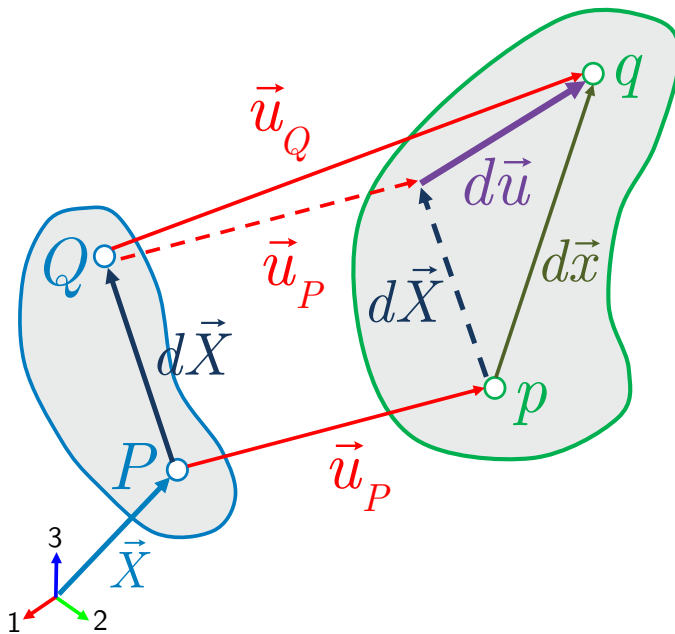
$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}$$



Relació (per observació):

$$d\vec{X} + \vec{u} + d\vec{u} = \vec{u} + d\vec{x}$$

Vector diferència desplaçament



Desplaçament de P

$$\vec{u}_P = \vec{u}(\vec{X})$$

Surt de P Surt de X

Desplaçament de Q

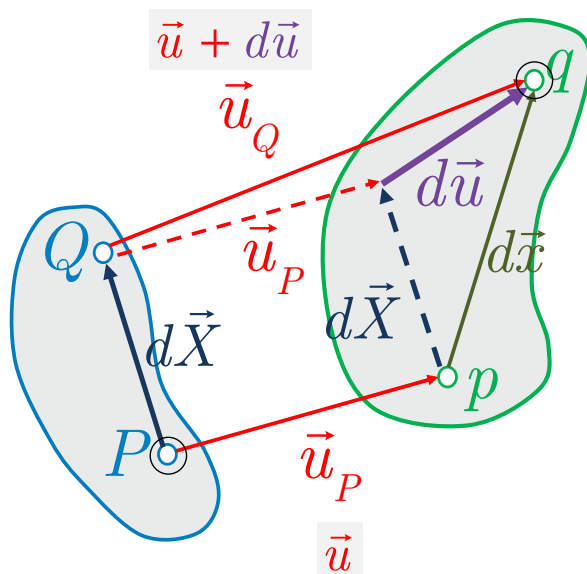
$$\vec{u}_Q = \vec{u}(\vec{X} + d\vec{X})$$

Diferència desplaçaments

$$d\vec{u} = \vec{u}_Q - \vec{u}_P$$

$$d\vec{u} = \vec{u}(\vec{X} + d\vec{X}) - \vec{u}(\vec{X})$$

Vector diferència desplaçament



Relació (per observació):

$$d\vec{X} + \vec{u} + d\vec{u} = \vec{u} + d\vec{x}$$

Restem **u** a banda i banda:

$$d\vec{X} + \cancel{\vec{u}} + \cancel{d\vec{u}} - \vec{u} = \cancel{\vec{u}} + d\vec{x} - \cancel{\vec{u}}$$

Diferencial entre p i q

$$d\vec{X} + d\vec{u} = d\vec{x}$$

Activitat 2.4: Qüestió

(temps 1 min)

Activitat 2.4: Qüestió (Test 30-10-2001 Qüestió 4)

Les equacions de moviment d'un medi continu són:

$$x_1 = X_1 + 2 \cdot t \cdot X_2$$

$$x_2 = X_2 - 2 \cdot t$$

$$x_3 = X_3 + 3 \cdot t$$

Per a la partícula de posició inicial (0,1,0), el component u_1 del vector desplaçament a l'instant $t = 1$ val:

- A) 3 B) -2 C) 2 D) -6

Activitat 2.4: Qüestió

Linealització d'una funció en un punt

Funció $f(x)$ prop d'un punt x_0 (expansió amb **sèrie de Taylor**):

$$f(x_0 + \Delta x) = f'(x_0) + f(x_0) \cdot \Delta x + \frac{1}{2} \cdot f''(x_0) \cdot (\Delta x)^2 + \dots$$

Si Δx és **petit**, Δx^2 és **molt més petit**

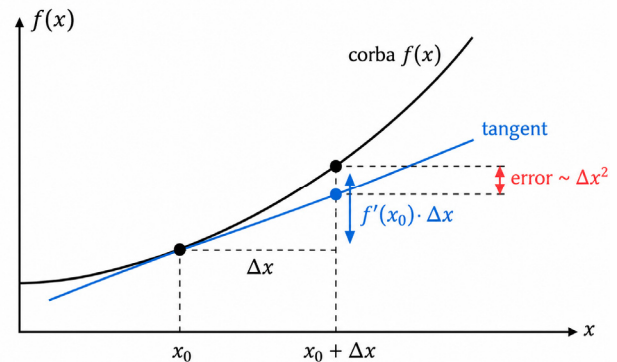
Descartem termes negligibles (ordre superior):

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x$$

Restem valor al punt (variació funció):

$$\underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}_{\Delta f} = f'(x_0) \cdot \Delta x$$

La variació de la funció és la derivada per la variació de la variable.



Linealització d'una funció en un punt

Variació de la funció f

$$\Delta \vec{f} = f'(x_0) \cdot \Delta x$$

La variació de la funció és la derivada per la variació de la variable.

Variació de la funció desplaçament u

$$\Delta \vec{u} = \vec{u}' \cdot \Delta \vec{X} \approx \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X}$$

Diferència desplaçaments
(amb derivada)

Diferència desplaçaments

$$\underbrace{|\vec{u}(\vec{X} + d\vec{X}) - \vec{u}(\vec{X})|}_{\Delta \vec{u}} = d\vec{u}$$

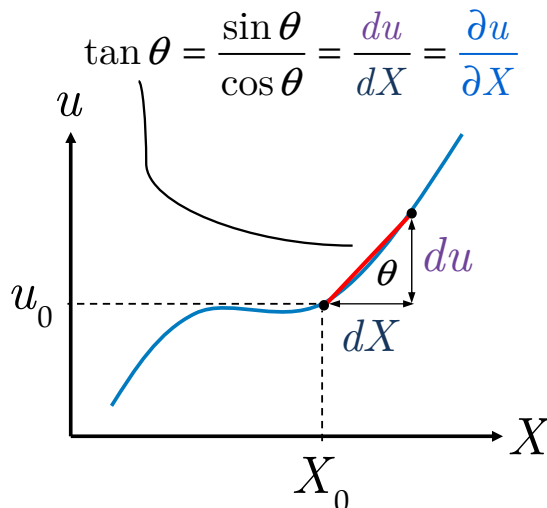


$$d\vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X}$$

Tensor gradient de desplaçament (M)

Diferència
desplaçaments
(vectorial)

$$d\vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X}$$

La variació de la funció és la derivada
per la variació de la variable.Diferència desplaçaments
(matricial)

$$d\vec{u} = \begin{Bmatrix} du_1 \\ du_2 \\ du_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} dX_1 \\ dX_2 \\ dX_3 \end{Bmatrix}$$

$$d\vec{u} = [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

Formes notació de vectors

Tema 2. Cinemàtica
2.4. Posició i desplaçament

Diferencial del vector desplaçament

Desenvolupada

$$\begin{aligned} du_1 &= \frac{\partial u_1}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial u_1}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \cdot dX_3 \\ du_2 &= \frac{\partial u_2}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial u_2}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \cdot dX_3 \\ du_3 &= \frac{\partial u_3}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial u_3}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \cdot dX_3 \end{aligned}$$

Matricial

$$\begin{Bmatrix} du_1 \\ du_2 \\ du_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} dX_1 \\ dX_2 \\ dX_3 \end{Bmatrix}$$

Vectorial

$$d\vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X} = [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

Notació indicial

(algebraica, de components, d'Einstein)

$$du_i = \frac{\partial u_i}{\partial X_j} dX_j \equiv \sum_{j=1}^3 \frac{\partial u_i}{\partial X_j} dX_j$$

Sumatori explícit, índex repetit → suma

Tensor gradient de deformació (F)

Diferència desplaçaments (matricial)

$$d\vec{u} = [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

Diferencial entre p i q

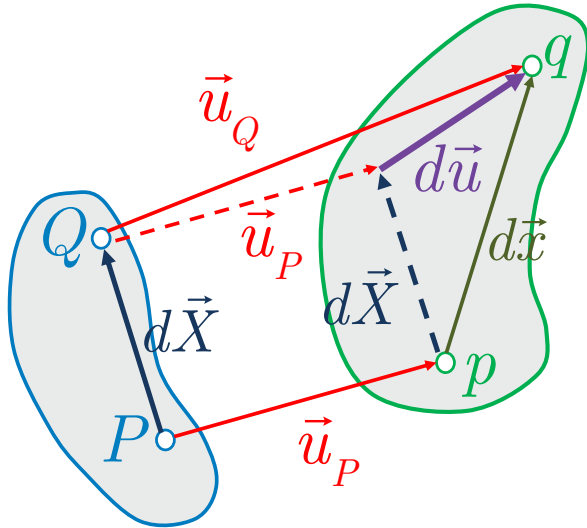
$$d\vec{x} = d\vec{X} + d\vec{u}$$

$$d\vec{x} = d\vec{X} + [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

$$d\vec{x} = [\mathbf{I}] \cdot d\vec{X} + [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

$$d\vec{x} = ([\mathbf{I}] + [\mathbf{M}]) \cdot d\vec{X}$$

$$d\vec{x} = [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}$$



Formes notació de vectors

Tema 2. Cinemàtica
2.4. Posició i desplaçament

Diferencial del vector posició

Desenvolupada

$$dx_1 = \frac{\partial x_1}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial x_1}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial x_1}{\partial X_3} \cdot dX_3$$

$$dx_2 = \frac{\partial x_2}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial x_2}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial x_2}{\partial X_3} \cdot dX_3$$

$$dx_3 = \frac{\partial x_3}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial x_3}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial x_3}{\partial X_3} \cdot dX_3$$

Vectorial

$$d\vec{x} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X} = [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}$$

Matricial

$$\begin{Bmatrix} dx_1 \\ dx_2 \\ dx_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial X_1} & \frac{\partial x_1}{\partial X_2} & \frac{\partial x_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial X_1} & \frac{\partial x_2}{\partial X_2} & \frac{\partial x_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial X_1} & \frac{\partial x_3}{\partial X_2} & \frac{\partial x_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} dX_1 \\ dX_2 \\ dX_3 \end{Bmatrix}$$

Notació indicial

(algebraica, de components, d'Einstein)

$$dx_i = \frac{\partial x_i}{\partial X_j} dX_j \equiv \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x_i}{\partial X_j} dX_j$$

Sumatori explícit, índex repetit → suma

Tensor gradient de desplaçament ($\mathbf{M}$)

Gradient del vector desplaçament

$$[\mathbf{M}] = \nabla \vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} = \frac{\partial u_i}{\partial X_j} = [\mathbf{F}] - [\mathbf{I}]$$

si $[\mathbf{M}] = 0$ Translació
sòlid rígid

$$[\mathbf{M}] = \nabla \vec{u} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} = \nabla u(u_1, u_2, u_3)$$

Tensor gradient de deformació ($\mathbf{F}$)

Gradient del vector de posició

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{J}] = \nabla \vec{x} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \vec{X}} = \frac{\partial x_i}{\partial X_j} = [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

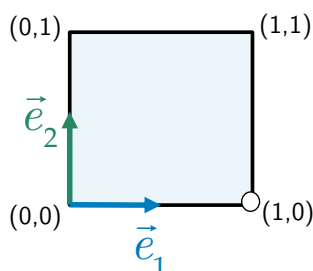
si $[\mathbf{F}] = [\mathbf{I}]$

No deformacions

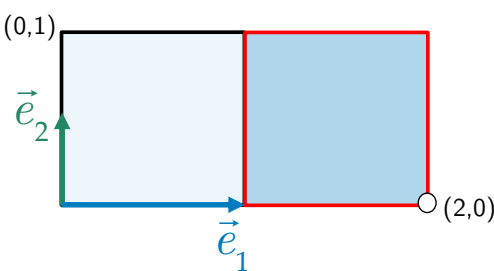
$$\mathbf{F} = \nabla \vec{x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial X_1} & \frac{\partial x_1}{\partial X_2} & \frac{\partial x_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial X_1} & \frac{\partial x_2}{\partial X_2} & \frac{\partial x_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial X_1} & \frac{\partial x_3}{\partial X_2} & \frac{\partial x_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} = \nabla(x_1, x_2, x_3)$$

Exemple tensors

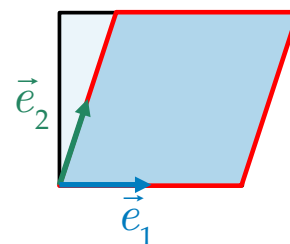
Sense deformació



Estirament horitzontal



Cisalla



$$\begin{aligned}
 [\mathbf{F}] &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \vec{e}_1 &= \begin{Bmatrix} 2 \\ 0 \end{Bmatrix} & [\mathbf{F}] &= \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & [\mathbf{F}] &= \begin{bmatrix} 1 & 0,3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 \vec{e}_1 &= \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} & [\mathbf{M}] &= [0] & \text{On va } \vec{e}_1 & \text{On va } \vec{e}_2 & [\mathbf{M}] &= \begin{bmatrix} 0 & 0,3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 [\mathbf{M}] &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & & & & & &
 \end{aligned}$$

Volum

Descripció dels canvis de volum

Relació de volum, Jacobià

$$J = \det[\mathbf{J}] = \det[\mathbf{F}] = \frac{dV}{dV_o}$$

Deformació volumètrica unitària

$$\varepsilon_v = \frac{dV - dV_o}{dV_o} = \det[\mathbf{F}] - 1$$

Invertible: $\det[\mathbf{J}] \neq 0$

Físicament admissible: $\det[\mathbf{J}] > 0$

No hi ha canvi de volum: $\det[\mathbf{J}] = 1$

Augment de volum (expansió): $\det[\mathbf{J}] > 1$

Disminució de volum (compressió): $0 < \det[\mathbf{J}] < 1$

Canvis de volum